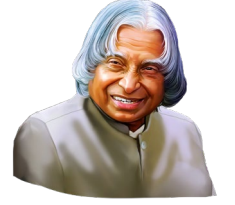




எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு .



5/17/2025

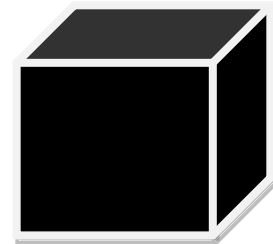
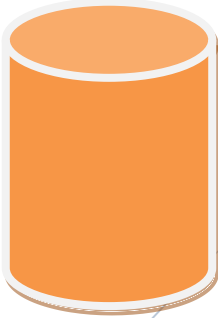


Master blaster of mathematics
Commemorating the birth anniversary of
Srinivasa Ramanujan
on National Mathematics Day

10th MATHEMATICS

**GEOMETRY AND GRAPH
COMPLETE QUESTION BANK
(TM & EM)-2025-2026**

NEW SYLLABUS 2025-2026



**PREPARED BY
Y. SEENIVASAN. M.SC, B.ED
MATHS TEACHER - 8489880553**

10

10 ம் வகுப்பு கணிதம் வடிவியல் & வரைபடம்

முழு வினா வங்கி தொகுப்பு புதியது (2025-2026)



வடிவொத்த முக்கோணம் வரைதல்

I. அளவுக்காரணி < 1 மாதிரி (உள் பக்க முக்கோணம் வரைதல்)

1. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR -க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{3}{5}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{3}{5} < 1$).
2. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR -யின் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{2}{3}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{2}{3} < 1$).
3. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் LMN -ன் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{4}{5}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{4}{5} < 1$).

II. அளவுக்காரணி > 1 மாதிரி (வெளி பக்க முக்கோணம் வரைதல்)

1. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR -க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{7}{4}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{7}{4} > 1$).
2. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் ABC -யின் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{6}{5}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{6}{5} > 1$).
3. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR -ன் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{7}{3}$ என்றவாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{7}{3} > 1$).

தொடுகோடு & மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றம் & இரு தொடுகோடு

III. ஒரு தொடுகோடு வரைதல் (கொடுக்கப்பட்டவை ஆரம்)

1. 3 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக. வட்டத்தின் மேல் P என்ற புள்ளியைக் குறித்து அப்புள்ளி வழியே தொடுகோடு வரைக.
2. P ஐ மையமாகக் கொண்ட 3.4 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டத்திற்கு R என்ற புள்ளியில் தொடுகோடு வரைக?.

IV. மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றம் (அ) தொடுகோடு நாண் (கொடுக்கப்பட்டவை ஆரம்)

1. 4 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக. வட்டத்தின் மீதுள்ள L என்ற புள்ளி வழியாக மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி வட்டத்திற்குத் தொடுகோடு வரைக.
2. 4.5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக. வட்டத்தின் மீது ஏதேனும் ஒரு புள்ளிக்கு மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றத்தினைப் பயன்படுத்தித் தொடுகோடு வரைக.

V. இரு தொடுகோடு வரைதல் (கொடுக்கப்பட்டவை ஆரம் (அ) விட்டம்) மிக முக்கியமான வினா

1. 6 செ.மீ விட்டமுள்ள வட்டம் வரைந்து வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 8 செ.மீ தொலைவில் P என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். அப்புள்ளியிலிருந்து PA மற்றும் PB என்ற இரு தொடுகோடுகள் வரைந்து அவற்றின் நீளங்களை அளவிடுக.
2. 5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 10 செ.மீ தொலைவிலுள்ள புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்குத் தொடுகோடுகள் வரையவும். மேலும் தொடுகோட்டின் நீளங்களைக் கணக்கிடுக.
3. 4 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைந்து அதன் மையத்திலிருந்து 11 செ.மீ தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியைக் குறித்து, அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரைக.

4. 6 செ.மீ விட்டமுள்ள வட்டம் வரைந்து வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 5 செ.மீ தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியைக் குறிக்கவும். அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்குத் தொடுகோடுகள் வரைந்து, தொடுகோட்டின் நீளங்களைக் கணக்கிடுக.
5. O -வை மையமாகக் கொண்ட 3.6 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக. வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 7.2 செ.மீ தொலைவிலுள்ள P என்ற புள்ளியைக் குறித்து அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்குத் தொடுகோடுகள் வரைக.

முக்கோணம் வரைதல்

VI. உள்வட்ட முக்கோணம் வரைதல் (அ) நடுக்கோட்டு மாதிரி (நடுக்கோட்டின் நீளம்)

1. $PQ = 8$ செ.மீ, $\angle R = 60^\circ$ உச்சி R -லிருந்து PQ -க்கு வரையப்பட்ட நடுக்கோட்டின் நீளம் $RG = 5.8$ செ.மீ. என இருக்குமாறு $\triangle PQR$ வரைக. R -லிருந்து PQ -க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் காண்க.
2. $PQ = 4.5$ செ.மீ, $\angle R = 35^\circ$ மற்றும் உச்சி R -யிலிருந்து வரையப்பட்ட நடுக்கோட்டின் நீளம் $RG = 6$ செ.மீ என அமையுமாறு $\triangle PQR$ வரைக.
3. $QR = 5$ செ.மீ, $\angle P = 40^\circ$ மற்றும் உச்சி P -யிலிருந்து QR -க்கு வரையப்பட்ட நடுக்கோட்டின் நீளம் $PG = 4.4$ செ.மீ என இருக்கும்படி $\triangle PQR$ வரைக. மேலும் P -லிருந்து QR -க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் காண்க.

VII. உள்வட்ட முக்கோணம் வரைதல் (அ) குத்துக்கோட்டு மாதிரி (குத்துக்கோட்டின் நீளம்)

1. $QR = 5$ செ.மீ, $\angle P = 30^\circ$ மற்றும் P -யிலிருந்து QR -க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் 4.2 செ.மீ கொண்ட $\triangle PQR$ வரைக.
2. $QR = 6.5$ செ.மீ, $\angle P = 60^\circ$ மற்றும் உச்சி P -யிலிருந்து QR -க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் 4.5 செ.மீ உடைய $\triangle PQR$ வரைக.
3. $AB = 5.5$ செ.மீ, $\angle C = 25^\circ$ மற்றும் உச்சி C -யிலிருந்து AB -க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் 4 செ.மீ உடைய $\triangle ABC$ வரைக.

VIII. உள்வட்ட முக்கோணம் வரைதல் (அ) இருசமவெட்டி மாதிரி (இருசமவெட்டியின் நீளம்)

1. அடிப்பக்கம் $BC = 8$ செ.மீ, $\angle A = 60^\circ$ மற்றும் $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டியானது BC -ஐ D என்ற புள்ளியில் $BD = 6$ செ.மீ என்றவாறு சந்திக்கிறது எனில், முக்கோணம் ABC வரைக.
2. அடிப்பக்கம் $BC = 5.6$ செ.மீ, $\angle A = 40^\circ$ மற்றும் $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டியானது அடிப்பக்கம் BC - ஐ $CD = 4$ செ.மீ என D -யில் சந்திக்குமாறு அமையும் முக்கோணம் ABC வரைக.
3. $PQ = 6.8$ செ.மீ, உச்சிக்கோணம் 50° மற்றும் உச்சிக்கோணத்தின் இருசம வெட்டியானது அடிப்பக்கத்தை $PD = 5.2$ செ.மீ என D -யில் சந்திக்குமாறு அமையும் $\triangle PQR$ வரைக.

நேர்மாறுபாடு & எதிர்மாறுபாடு வரைபடம்

I. நேர்மாறுபாடு வரைபடம் (வரைபடம் நேர்கோடு)

1. வர்ஷிகா வெவ்வேறு அளவுகளில் 6 வட்டங்களை வரைந்தாள். அட்டவணையில் உள்ளவாறு, ஒவ்வொரு வட்டத்தின் விட்டத்திற்கும் அதன் சுற்றளவிற்கும் உள்ள தோராயத் தொடர்புக்கு ஒரு வரைபடம் வரையவும். அதனைப் பயன்படுத்தி, விட்டமானது 6 செ.மீ ஆக இருக்கும்போது வட்டத்தின் சுற்றளவைக் காண்க.

விட்டம் (x) செ.மீ	1	2	3	4	5
சுற்றளவு (y) செ.மீ	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5

2. ஒரு பேருந்து 50 கி.மீ/மணி என்ற சீரான வேகத்தில் பயணிக்கிறது. இத்தொடர்புக்கான தூரம் - நேரம் வரைபடம் வரைந்து, பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

- (i) விகிதசம மாறிலியைக் காண்க (ii) 90 நிமிடங்களில் (அ) 1 ½ மணி நேரம் பயணிக்கும் தூரம் எவ்வளவு? (iii) 300 கி.மீ. தூரத்தை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்.
3. ஒரு துணிக்கடையானது தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாங்கும் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் 50% தள்ளுபடியை அறிவிக்கிறது. குறித்த விலைக்கும் தள்ளுபடிக்குமான வரைபடம் வரைக. மேலும், (i) வரைபடத்திலிருந்து, ஒரு வாடிக்கையாளர் ₹3250-ஐ தள்ளுபடியாகப் பெற்றால், குறித்த விலையைக் காண்க. (ii) குறித்த விலையானது ₹2500 எனில், தள்ளுபடியைக் காண்க.
4. $y = \frac{1}{2}x$ என்ற நேரிய சமன்பாட்டின் / சார்பின் வரைபடம் வரைக. விகிதசம மாறிலியை அடையாளம் கண்டு, அதனை வரைபடத்துடன் சரிபார்க்க. மேலும்,
- (i) $x = 9$ எனில் y ஐக் காண்க. (ii) $y = 7.5$ எனில் x ஐக் காண்க.
5. பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள இரு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடத்தில் பெறப்படும் கட்டணத் தொகை பின்வருமாறு.

நேரம் (மணியில்) (x)	4	8	12	24
கட்டணத் தொகை ₹ (y)	60	120	180	360

பெறப்படும் கட்டணத் தொகையானது வாகனம் நிறுத்தப்படும் நேரத்திற்கு நேர் மாறுபாட்டில் உள்ளதா அல்லது எதிர் மாறுபாட்டில் உள்ளதா என ஆராய்க. கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளை வரைபடத்தில் குறிக்கவும். மேலும், (i) நிறுத்தப்படும் நேரம் 6 மணி எனில், கட்டணத் தொகையைக் காண்க. (ii) ₹150 ஐ கட்டணத் தொகையாகச் செலுத்தி இருந்தால், நிறுத்தப்பட்ட நேரத்தின் அளவைக் காண்க.

II. எதிர்மாறுபாடு வரைபடம் (வரைபடம் வளைவரை)

1. ஒரு நிறுவனமானது தொடக்கத்தில் 40 வேலையாளர்களுடன் 150 நாள்களில் ஒரு வேலையை முடிக்க தொடங்கியது. பிறகு, வேலையை விரைவாக முடித்திட பின்வருமாறு வேலையாளர்களை அதிகரித்தது.

வேலையாளர்களின் எண்ணிக்கை (x)	40	50	60	75
நாள்களின் எண்ணிக்கை (y)	150	120	100	80

- (i) மேலேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து மாறுபாட்டின் வகையை அடையாளம் காண்க. (ii) வரைபடத்திலிருந்து, நிறுவனமானது 120 வேலையாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்த விரும்பினால், வேலை முடிய எத்தனை நாட்கள் ஆகும் எனக் காண்க.
- (iii) வேலையானது 200 நாள்களில் முடிய வேண்டும் எனில், எத்தனை வேலையாளர்கள் தேவை?.
2. நிஷாந்த், 12 கி.மீ தூரத்திற்கான மாரத்தான் ஓட்டத்தின் வெற்றியாளர் ஆவார். அவர் மணிக்கு 12 கி.மீ என்ற சீரான வேகத்தில் ஓடி, இலக்கினை 1 மணி நேரத்தில் அடைந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆராதனா, ஜெயந்த், சத்யா மற்றும் சுவேதா ஆகியோர் முறையே 6 கி.மீ/மணி, 4 கி.மீ/மணி, 3 கி.மீ/மணி மற்றும் 2 கி.மீ/மணி என்ற வேகத்தில் ஓடி வந்தனர். அவர்கள் அந்த தூரத்தை முறையே 2 மணி, 3 மணி, 4 மணி மற்றும் 6 மணி நேரத்தில் அடைந்தனர்.
- வேகம் – நேரம், வரைபடம் வரைந்து அதனைப் பயன்படுத்தி, மணிக்கு 2.4 கி.மீ/மணி வேகத்தில் சென்ற கௌசிக் எடுத்துக் கொண்ட நேரத்தைக் காண்க.
3. $xy = 24, x, y > 0$ என்ற வரைபடத்தை வரைக. வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி,
- (i) $x = 3$ எனில் y – ஐக் காண்க மற்றும் (ii) $y = 6$ எனில் x – ஐக் காண்க.
4. ஒரு தொட்டியை நிரப்பத் தேவையான குழாய்களின் எண்ணிக்கையும் அவை எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமும் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

குழாய்களின் எண்ணிக்கை(x)	2	3	6	9
எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் (y) நிமிடங்களில்	45	30	15	10

மேற்காணும் தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து,

- (i) 5 குழாய்களை பயன்படுத்தினால், தொட்டி நிரம்ப எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நேரத்தைக் காண்க.
(ii) 9 நிமிடங்களில் தொட்டி நிரம்பினால், பயன்படுத்தப்பட்ட குழாய்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
5. ஒரு பள்ளியானது, குறிப்பிட்ட சில போட்டிகளுக்கு, பரிசுத் தொகையினை எல்லா பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பின்வருமாறு சமமாக பிரித்து வழங்குவதாக அறிவிக்கிறது.

பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை(x)	2	4	6	8	10
ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரின் தொகை ₹ (y)	180	90	60	45	36

- (i) விகிதசம மாறிலியைக் காண்க. (ii) மேற்காணும் தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து, 12 பங்கேற்பாளர்கள் பங்கெடுத்துக் கொண்டால் ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரும் பெறும் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு என்பதைக் காண்க.

இருபடிச் சமன்பாடு வரைபடம் வரைதல்

I. தீர்வுகளின் தன்மை ஆராய்தல் (வரைபடம் வளைவரை (அ) பரவளையம்)

1. பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளின் தன்மையை வரைபடம் மூலம் ஆராய்க.
(i) $x^2 + x - 12 = 0$ (ii) $x^2 - 8x + 16 = 0$ (iii) $x^2 + 2x + 5 = 0$
2. கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாடுகளின் வரைபடம் வரைக. அவற்றின் தீர்வுகளின் தன்மையைக் கூறுக. (i) $x^2 - 9x + 20 = 0$ (ii) $x^2 - 4x + 4 = 0$ (iii) $x^2 + x + 7 = 0$ (iv) $x^2 - 9 = 0$
(v) $x^2 - 6x + 9 = 0$ (vi) $(2x - 3)(x + 2) = 0$

II. இருபடிச் சமன்பாடு வரைபடம் மூலம் தீர்வுகாணுதல் (வளைவரை (அ) பரவளையம்)

1. $y = 2x^2$ என்ற வரைபடம் வரைந்து அதன் மூலம் $2x^2 - x - 6 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
2. $y = x^2 + 4x + 3$ -ன் வரைபடம் வரைந்து அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வைக் காண்க.
3. $y = x^2 + x - 2$ -ன் வரைபடம் வரைந்து அதன் மூலம் $x^2 + x - 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டினைத் தீர்க்கவும்.
4. $y = x^2 - 4x + 3$ -யின் வரைபடம் வரைந்து அதன்மூலம் $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.
5. $y = x^2 - 4$ வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 - x - 12 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.
6. $y = x^2 + x$ -யின் வரைபடம் வரைந்து, $x^2 + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.
7. $y = x^2 + 3x + 2$ -யின் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 + 2x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.
8. $y = x^2 + 3x - 4$ -யின் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 + 3x - 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.
9. $y = x^2 - 5x - 6$ -யின் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 - 5x - 14 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.
10. $y = 2x^2 - 3x - 5$ -யின் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $2x^2 - 4x - 6 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.
11. $y = (x - 1)(x + 3)$ -யின் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 - x - 6 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.

10

10 TH MATHS GEOMETRY & GRAPH

COMPLETE QUESTION BANK EM 2025-2026



SIMILAR TRIANGLE

I. SCALE FACTOR < 1 MODEL SUM (IN SIDE TRIANGLE)

1. Construct a triangle similar to a given triangle **PQR** with its sides equal to $\frac{3}{5}$ of the corresponding sides of the triangle **PQR** (Scale Factor $\frac{3}{5} < 1$).
2. Construct a triangle similar to a given triangle **PQR** with its sides equal to $\frac{2}{3}$ of the corresponding sides of the triangle **PQR** (Scale Factor $\frac{2}{3} < 1$).
3. Construct a triangle similar to a given triangle **LMN** with its sides equal to $\frac{4}{5}$ of the corresponding sides of the triangle **LMN** (Scale Factor $\frac{4}{5} < 1$).

II. SCALE FACTOR > 1 MODEL SUM (OUT SIDE TRIANGLE)

1. Construct a triangle similar to a given triangle **PQR** with its sides equal to $\frac{7}{4}$ of the corresponding sides of the triangle **PQR** (Scale Factor $\frac{7}{4} > 1$).
2. Construct a triangle similar to a given triangle **ABC** with its sides equal to $\frac{6}{5}$ of the corresponding sides of the triangle **ABC** (Scale Factor $\frac{6}{5} > 1$).
3. Construct a triangle similar to a given triangle **PQR** with its sides equal to $\frac{7}{3}$ of the corresponding sides of the triangle **PQR** (Scale Factor $\frac{7}{3} > 1$).

SINGLE TANGENT & ALTERNATE SEGMENT & TWO TANGENT

III. SINGLE OR ONE TANGENT (RADIUS IS GIVEN)

1. Draw a circle of radius 3 cm. Take a point P on this circle and draw a tangent at P.
2. Draw a tangent at any point R on the circle of radius 3.4 cm and centre at P?.

IV. ALTERNATE SEGMENT OR CHORD TANGENT THEOREM USING (RADIUS IS GIVEN)

1. Draw a circle of radius 4 cm. At a point L on it draw a tangent to the circle using the alternate segment.
2. Draw a circle of radius 4.5 cm. Take a point on the circle. Draw the tangent at that point using the Alternate Segment Theorem.

V. TWO TANGENT (DIAMETER OR RADIUS IS GIVEN) MOST IMPORTANT

1. Draw a circle of diameter 6 cm from a point P, which is 8 cm away from its centre. Draw the two tangents PA and PB to the circle and measure their lengths.
2. Draw the two tangents from a point which is 10 cm away from the centre of a circle of radius 5 cm. Also, measure the lengths of the tangents.
3. Take a point which is 11 cm away from the centre of a circle of radius 4 cm and draw the two tangents to the circle from that point.
4. Draw the two tangents from a point which is 5 cm away from the centre of a circle of diameter 6 cm. Also, measure the lengths of the tangents.

5. Draw a **tangent** to the circle from the point P having **radius 3.6 cm.** and centre O point P is at a **distance 7.2 cm** from the centre.

CONSTRUCTION OF A TRIANGLE

VI. INCIRCLE TRIANGLE OR MEDIAN SUM (MEDIAN IS GIVEN)

1. Construct a ΔPQR in which $PQ = 8 \text{ cm}$, $\angle R = 60^\circ$ and the **Median RG** from R to PQ is **5.8 cm**. Find the length of the **altitude** from R to PQ.
2. Construct a ΔPQR in which base $PQ = 4.5 \text{ cm}$, $\angle R = 35^\circ$ and the **Median RG** from R to PQ is **6 cm**.
3. Construct a ΔPQR in which $QR = 5 \text{ cm}$, $\angle P = 40^\circ$ and the **Median PG** from P to QR is **4.4 cm**. Find the length of the **Altitude** from P to QR.

VII. INCIRCLE TRIANGLE OR ALTITUDE SUM (ALTITUDE IS GIVEN)

1. Construct a ΔPQR in which such that $QR = 5 \text{ cm}$, $\angle P = 30^\circ$ and the **Altitude** from P to QR is of length **4.2 cm**.
2. Construct a ΔPQR in which such that $QR = 6.5 \text{ cm}$, $\angle P = 60^\circ$ and the **Altitude** from P to QR is of length **4.5 cm**
3. Construct a ΔPQR in which such that $QR = 5.5 \text{ cm}$, $\angle P = 25^\circ$ and the **Altitude** from P to QR is of length **4 cm**.

VIII. INCIRCLE TRIANGLE OR BISECTOR SUM (BISECTOR IS GIVEN)

1. Draw a triangle ΔABC of base $BC = 8 \text{ cm}$, $\angle A = 60^\circ$ and the **Bisector** of $\angle A$ meets BC at D such that **BD = 6 cm**.
2. Draw a triangle ΔABC of base $BC = 5.6 \text{ cm}$, $\angle A = 40^\circ$ and the **Bisector** of $\angle A$ meets BC at D such that **BD = 4 cm**.
3. Draw a triangle ΔPQR such that $PQ = 6.8 \text{ cm}$, **vertical angle** is 50° and the **Bisector** of vertical angle meets the base at D where **PD = 5.8 cm**.

GRAPH OF VARIATION

I. DIRECT VARIATION MODEL SUM (GRAPH STRAIGHT LINE)

1. Varshika drew 6 circles with different sizes. Draw a graph for the relationship between the **diameter and circumference** (approximately related) of each circle as shown in the table and use it to find the circumference of a circle when its **diameter is 6 cm**.

Diameter (x) cm	1	2	3	4	5
Circumference (y) cm	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5

2. A bus is travelling at a uniform speed of **50 km / hr**. Draw the **distance time graph** and hence find
 - (i) The **constant of variation**.
 - (ii) How far will it travel in **90 minutes** or **1 ½ hrs?**
 - (iii) The time required to cover a distance of **300 km** from the graph.

3. A garment shop announces a flat **50 % discount** on every purchase of items for their customers. Draw the graph for the relation between the **Marked Price and the Discount**. Hence find
- The marked price when a customer gets a **discount of ₹ 3250 (from graph)**.
 - The discount when the **marked price is ₹ 2500**.
4. Graph the following **linear function** $y = \frac{1}{2}x$. Identify the constant of variation and verify it with the graph. Also find
- y when $x = 9$ and
 - x when $y = 7.5$.
5. A two wheeler parking zone near bus stand charges as below.

Time x (in hours)	4	8	12	24
Amount y (in ₹)	60	120	180	360

Check if the amount charged are in direct variation or in inverse variation to the parking time. Graph the data. Also

- Find the amount to be paid when parking **time is 6 hrs**.
- Find the parking duration when the amount **paid is ₹ 150**.

II. INVERSE OR INDIRECT VARIATION MODEL SUM (GRAPH CURVE LINE)

1. A Company initially started with **40 workers** to complete the work by **150 days**. Later it decided to fasten up the work increasing the number of workers as shown below.

Number of workers (x)	40	50	60	75
Number of days (y)	150	120	100	80

- Graph the above data and identify the **type of variation**.
 - From the graph, find the number of days required to complete the work if the company decides to opt for **120 workers?**.
 - If the work has to be completed by **200 days**, how many workers are required?.
2. **Nishanth** is the winner in a Marathon race **12 km distance**. He ran at the uniform speed of **12 km / hr** and reached the destination in **1 hour**. He was followed by Aradhana, Jeyanth, Sathya and Swetha with their respective speed of **6 km / hr, 4 km / hr, 3 km / hr and 2 km / hr**. And, they covered the distance in **2 hrs, 3 hrs, 4 hrs and 6 hours** respectively.

Draw the Speed- time graph and use it to find time taken to Kaushik with his speed **2.4 km / hr**.

3. Draw the graph of $xy = 24, x, y > 0$. Using the graph find,
- y when $x = 3$ and
 - x when $y = 6$.
4. The following table shows the data about the number of pipes and the time taken to fill the same tank.

No. of. pipes x	2	3	6	9
Time Taken y (in mins)	45	30	15	10

Draw the graph for the above data and hence

- Find the time taken to fill the tank when **five pipes** are used.

(ii) Find the number of pipes when the **time is 9 minutes**.

5. A School announces that for a certain competitions, the cash price will be distributed for all the participants equally as show below

No. of. Participants (x)	2	4	6	8	10
Amount for each Participants y (in ₹)	180	90	60	45	36

(i) Find the **constant of variation**.

(ii) Graph the above data and hence, find how will each participants get if the number of **participants are 12**.

QUADRATIC EQUATION GRAPH

I. NATURE OF SOLUTION SUM (GRAPH CURVE OR PARABOLA 'U' LINE)

1. Discuss the nature of solutions of the following quadratic equations.

(i) $x^2 + x - 12 = 0$ (ii) $x^2 - 8x + 16 = 0$ (iii) $x^2 + 2x + 5 = 0$

2. Graph the following quadratic equations and state the nature of solutions.

(i) $x^2 - 9x + 20 = 0$ (ii) $x^2 - 4x + 4 = 0$ (iii) $x^2 + x + 7 = 0$ (iv) $x^2 - 9 = 0$

(v) $x^2 - 6x + 9 = 0$ (vi) $(2x - 3)(x + 2) = 0$

II. GRAPHICALLY SOLVE THE EQUATION SUM (GRAPH CURVE OR PARABOLA 'U' LINE)

- Draw the graph of $y = 2x^2$ and hence solve $2x^2 - x - 6 = 0$.
- Draw the graph of $y = x^2 + 4x + 3$ and hence solve $x^2 + x + 1 = 0$.
- Draw the graph of $y = x^2 + x - 2$ and hence solve $x^2 + x - 2 = 0$.
- Draw the graph of $y = x^2 - 4x + 3$ and hence solve $x^2 - 6x + 9 = 0$.
- Draw the graph of $y = x^2 - 4$ and hence solve $x^2 - x - 12 = 0$.
- Draw the graph of $y = x^2 + x$ and hence solve $x^2 + 1 = 0$.
- Draw the graph of $y = x^2 + 3x + 2$ and hence solve $x^2 + 2x + 1 = 0$.
- Draw the graph of $y = x^2 + 3x - 4$ and hence solve $x^2 + 3x - 4 = 0$.
- Draw the graph of $y = x^2 - 5x - 6$ and hence solve $x^2 - 5x - 14 = 0$.
- Draw the graph of $y = 2x^2 - 3x - 5$ and hence solve $2x^2 - 4x - 6 = 0$.
- Draw the graph of $y = (x - 1)(x + 3)$ and hence solve $x^2 - x - 6 = 0$.

PREPARED & TYPED BY
Y. SEENIVASAN . M.Sc, B.Ed
MATHS TEACHER - 8489880553